

FISIKA 2 EBALUAZIOKO KONTROLA 23/24

1 – Jasogailu hidrauliko baten enbolo handiaren sekzioa $1,5 \text{ m}^2$ -koa da eta txikia 50 cm^2 -koa:

- a) Zer indar egin behar da eta non, 1200 kg -ko masa altxatzeko
- b) Zein da eragindako presioa?

ENUNTZIATU erabilitako printzipioa

- a) $F_1=39,2 \text{ N}$
- b) 7840 Pa

2 – Metalezko bola bat eseki da dinamometro batetik eta neurgailuak $1,1 \text{ N}$ adierazten du. Bola uretan murgilduta, dinamometroak $0,9 \text{ N}$ adierazten du. Kalkulatu:

- a) Urak bolan eragiten duen bultzada
- b) Bolaren bolumena

$$d_{\text{ura}}=1000 \text{ kg/m}^3$$

- a) $B=0,2 \text{ N}$
- b) $2,04 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$

3 – $2,5 \text{ kg}$ -ko dron bat matxuratu eta erorketa askean jaitsi da 25 m -ko altueratik. Airearekiko marruskadura baztertuz:

- a) Kalkulatu hasierako energia zinetikoa, potentziala eta mekanikoa
- b) Zer abiadura izango du ibilbidearen erdian?
- c) Zer abiadura lurrera iristerakoan?
- d) Airearen marruskadurak egindako lana 200 J izango balitz, zer abiadurarekin iritsiko zen lurrera?
- e) Enuntziatu energia mekanikoaren kontserbazioaren printzipioa

- a) $E_z=0 \text{ J}; E_p=612,5 \text{ J}; E_m=612,5 \text{ J}$
- b) $15,65 \text{ m/s}$
- c) $22,13 \text{ m/s}$
- d) $18,16 \text{ m/s}$

4 – Kalkulatu metal baten **bero espezifikoa**. Horretarako, metal horretatik 100°C -ra dauden 200 g erabiltzen dira. 500 g ur 22°C -an duen kalorimetro batean ipintzen dira. Oreka termikoaren tenperatura 30°C da.

Datuak: $c_{\text{ura}}=4180 \text{ J/kgK}$

Azaldu laburki gertatutakoa

$$c=1194,28 \text{ J/kgK}$$